# 🧪 QA Daily Log — DevOps Dokumentacija

Kompletan pregled arhitekture, deploymenta, testova i upravljanja sistemom

Vibecoded by Bosko

📅 Mart 2026 · 👤 Bosko Sretenovic · 🏷️ v2.0 — Raspberry Pi + Cloudflare Tunnel

## 1. URLS I PRISTUP

| SERVIS | URL / ADRESA | NAPOMENA |
|---|---|---|
| App (korisnici) | `https://qa-daily-log.online` | Javni URL — Cloudflare + Tunnel |
| Health check | `https://qa-daily-log.online/api/health` | Vraća `{ ok: true }` |
| GitHub repo | `https://github.com/sretenovicue/qa-daily-log` | Izvorni kod |
| Neon DB konzola | `https://console.neon.tech` | PostgreSQL dashboard |
| Cloudflare konzola | `https://dash.cloudflare.com` | DNS + Tunnel upravljanje |
| Namecheap | `https://namecheap.com` | Registrar domene (obnova Mar 2027) |
| SSH na Pi (lokalno) | `ssh sretenovicue@nasty.local` | Samo kućna mreža |
| SSH na Pi (remote) | `ssh-pi` (alias) | Sa bilo kog mjesta — Cloudflare Tunnel |
| SSH subdomena | `ssh.qa-daily-log.online` | Cloudflare Tunnel SSH ingress |

## 2. ARHITEKTURA SISTEMA (V2.0)

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ BROWSER │ │ https://qa-daily-log.online
│ └──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┘ │ HTTPS port 443 ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ CLOUDFLARE EDGE (besplatno) │ │ • SSL
terminacija (HTTPS ↔ Tunnel) │ │ • DDoS zaštita — pravi IP Pi-a NIKAD nije izložen internetu │ │ • DNS proxy (CNAME
Tunnel zapis) │ └──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┘ │ Cloudflare Tunnel (TLS,
izlazna veza — ISP portovi nisu bitni) ▼ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
RASPBERRY PI 4B (hostname: nasty, Debian Linux) │ │ │ │ cloudflared (systemd) ──────→ http://localhost:3001 │ │ │ │ │
PM2 → node server.js (port 3001) │ │ │ │ │ │ │ │ ├── /api/* → Express routes │ │ │ └── /* → React dist/ ──┘ │
└──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┘ │ PostgreSQL SSL (Neon cloud, Frankfurt) ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ NEON POSTGRESQL (serverless, besplatno) │ │
ep-jolly-king-a9bnwjuq — gwc.azure.neon.tech │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

**Ključna prednost Cloudflare Tunnel-a:** Pi ne treba ni jedan otvoren ulazni port. Cloudflared uspostavlja *izlaznu* konekciju prema Cloudflare-u — MTS blokiranje ulaznih portova (80, 443) ne utiče na rad. Pravi IP Pi-a ostaje skriven.

### TOK JEDNOG HTTP ZAHTJEVA:

`Browser` → `Cloudflare edge` → `Cloudflare Tunnel` → `cloudflared (Pi)` → `Express :3001` → `Neon DB`

## 3. RASPBERRY PI — HARDWARE I OS

### HARDWARE

| | |
|---|---|
| Model | Raspberry Pi 4B |
| Hostname | `nasty` |
| OS | Debian Linux (Raspberry Pi OS) |
| Korisnik | `sretenovicue` |
| SSH pristup | `ssh sretenovicue@nasty.local` |

### INSTALIRANI SERVISI

| | |
|---|---|
| Node.js | v20.20.1 |
| npm | v10.8.2 |
| PM2 | process manager (auto-start na boot) |
| cloudflared | Cloudflare Tunnel daemon (systemd) |
| OpenMediaVault | NAS UI (odvojen port, ne ometa app) |

### LOKACIJA APLIKACIJE NA PI:

```
/home/sretenovicue/qa-daily-log/     ← root repozitorijuma (git clone)
├── backend/
│   ├── server.js                    ← Express (servira i React dist/)
│   ├── db.js
│   ├── .env                         ← produkcione env varijable (NIJE u gitu)
│   └── routes/
└── frontend/
    ├── src/
    └── dist/                        ← React build (Express static serving)
```

## 4. CLOUDFLARE TUNNEL

### KONFIGURACIJA TUNNELA

| | |
|---|---|
| Tunnel ID | `2db48967-9405-40c3-b595-07fc3912589c` |
| Tunnel naziv | `qa-daily-log` |
| HTTP hostname | `qa-daily-log.online` → `localhost:3001` |
| SSH hostname | `ssh.qa-daily-log.online` → `localhost:22` |
| Servis tip | systemd — `cloudflared.service` |
| Auto-start | Pokreće se automatski pri restartu Pi-a |

### FAJLOVI NA PI

| | |
|---|---|
| Config | `/etc/cloudflared/config.yml` |
| Credentials | `/etc/cloudflared/2db48967...json` |
| Cert | `/etc/cloudflared/cert.pem` |

### DNS ZAPIS (CLOUDFLARE)

| | |
|---|---|
| Tip | CNAME (Tunnel) |
| Ime | `qa-daily-log.online` |
| Proxy | Proxied 🟠 |

### CONFIG.YML:

```
tunnel: 2db48967-9405-40c3-b595-07fc3912589c
credentials-file: /etc/cloudflared/2db48967-9405-40c3-b595-07fc3912589c.json

ingress:
  - hostname: qa-daily-log.online
    service: http://localhost:3001
  - hostname: ssh.qa-daily-log.online
    service: ssh://localhost:22
  - service: http_status:404
```

### UPRAVLJANJE SERVISOM:

```
sudo systemctl status cloudflared      # proveri status
sudo systemctl restart cloudflared     # restart
sudo journalctl -u cloudflared -f      # živi logovi
```

### SSH PRISTUP SA REMOTE RAČUNARA:

```
# Instalacija cloudflared na lokalnom Macu:
brew install cloudflared

# Dodaj alias u ~/.zshrc:
alias ssh-pi="ssh -o ProxyCommand=\"cloudflared access ssh --hostname ssh.qa-daily-log.online\" sretenovicue@ssh.qa-daily-log.online"

# Korišćenje (sa bilo kog mjesta sa internetom):
ssh-pi
```

**Preduslov:** `cloudflared` mora biti instaliran na računaru sa kojeg se konektuješ. Lozinka Pi korisnika se i dalje traži pri svakom loginu.

## 5. DOMENA I DNS

### DOMENA

| | |
|---|---|
| Domena | `qa-daily-log.online` |
| Registrar | Namecheap |
| Cena | $0.98 / god (obnova Mar 2027 ~$2.88/god) |
| Nameserveri | Cloudflare (mcgrory + rayne) |
| SSL | Cloudflare auto — HTTPS besplatno |

### TOK DNS-A

1. Korisnik otvori `qa-daily-log.online`
2. DNS razrješava na Cloudflare nameservere
3. Cloudflare proxy prima zahtjev
4. Cloudflare prosljeđuje zahtjev kroz Tunnel
5. cloudflared na Pi prima i prosljeđuje na `:3001`
6. Express odgovara HTML-om ili JSON-om

## 6. BACKEND — NODE.JS + PM2

### PM2 KONFIGURACIJA

| | |
|---|---|
| Naziv procesa | `qa-backend` |
| Start komanda | `node server.js` |
| Radni dir | `~/qa-daily-log/backend` |
| Port | `3001` |
| Auto-start | `pm2 startup` (systemd) |

### BACKEND/.ENV (PRODUKCIJA)

| | |
|---|---|
| `DATABASE_URL` | Neon connection string (SSL) |
| `PORT` | `3001` |
| `ALLOWED_ORIGIN` | `https://qa-daily-log.online` |
| `JWT_SECRET` | tajni ključ (min 32 znaka) |

**Frontend serving:** Express servira React build iz `frontend/dist/`. Nema posebnog web servera — jedan Node.js proces za sve. Ruta `GET *` vraća `index.html` za SPA routing.

### PM2 KOMANDE:

```
pm2 status                  # pregled procesa (status, CPU, RAM)
pm2 logs qa-backend         # živi logovi
pm2 restart qa-backend      # restart
pm2 monit                   # monitor u realnom vremenu
pm2 save                    # sačuvaj listu za auto-start
```

## 7. DEPLOYMENT — OBJAVA NOVE VERZIJE

### KORAK 1 — LOKALNI RAČUNAR (PUSH KODA):

```
cd ~/Desktop/testApp
git add .
git commit -m "opis izmena"
git push origin main
```

### KORAK 2 — RASPBERRY PI (SSH):

```
# Kućna mreža:
ssh sretenovicue@nasty.local

# Sa bilo kog mjesta (internet):
ssh-pi

cd ~/qa-daily-log

git pull origin main                          # povuci izmene

# Ako ima novih npm paketa:
cd backend  && npm install && cd ..
cd frontend && npm install && cd ..

cd frontend && npm run build && cd ..         # rebuild React app

pm2 restart qa-backend                        # restart backenda
```

`git push` → `ssh na Pi` → `git pull` → `npm run build` → `pm2 restart ✓`

⚠️ **Važno:** Uvek pokrenuti `npm run build` u `frontend/` folderu nakon React izmena. Express servira statički `dist/` — bez rebuilda korisnici vide staru verziju.

## 8. IZMENE U APLIKACIJI — CHANGELOG

| VERZIJA / FEATURE | OPIS | FAJLOVI |
|---|---|---|
| i18n SR / EN | Dvojezičnost — srpski i engleski. Flag switcher (🇷🇸 /🇬🇧 ) u headeru. Jezik se pamti u localStorage. Datum format se lokalizuje ( `sr-Latn` / `en-GB` ). | `i18n.js` , `locales/sr.json` , `locales/en.json` |
| Avatar upload | Korisnik može uploadovati profilnu sliku klikom na avatar u headeru. Slika se resizuje na max 200×200px, kompresuje kao JPEG i čuva kao base64 u bazi. | `App.jsx` , `Avatar.jsx` , `routes/users.js` |
| User title (titula) | Manager može dodeliti titulu svakom korisniku inline (klik u tabeli). Titula se prikazuje ispod korisničkog imena u headeru. | `UsersPanel.jsx` , `App.jsx` |
| Guest rola | Posebna rola za demo pristup — može pregledati sve ali ne može dodavati unose. Demo dugme na login stranici (bez lozinke). | `AuthPage.jsx` , `App.jsx` , `middleware/auth.js` |
| Weekly Report tab | Nedeljni izveštaj za managere i goste — pregled aktivnosti po sedmicama. | `WeeklyReport.jsx` |
| Easter eggs — per user | Personalizovane animacije i citati za specifične korisnike: Sopranos citati, Stranger Things citati, Taxi Driver citati, Đoković wink, riba animacija (Stanko), skijanje animacija (Jana). | `QuoteToast.jsx` , `DjokovicWink.jsx` , `FishAnimation.jsx` , `SkierAnimation.jsx` |
| Pending approval badge | Crveni badge na Users tabu koji prikazuje broj korisnika koji čekaju odobrenje. Automatski se osvežava svakih 60 sekundi. | `App.jsx` , `store.js` |
| Raspberry Pi deploy | Prelaz sa Netlify+Render na self-hosted Pi. Express servira i frontend i backend. Cloudflare Tunnel za javni pristup bez otvorenih portova. | `server.js` , `backend/.env` |

## 9. UNIT TESTOVI — VITEST

### POKRETANJE

```
cd frontend
npm test           # jednokratno
npm run test:watch # watch mode
```

### TEST FAJLOVI

| | |
|---|---|
| `validate.test.js` | Validacija unosa (12 testova) |
| `authValidation.test.js` | Validacija auth forme |
| `constants.test.js` | Konstante i struktura podataka |
| `store.auth.test.js` | Auth store logika |
| `backend/tests/auth.utils.test.js` | Backend auth utils |
| `backend/tests/entries.utils.test.js` | Backend entries utils |

### VALIDATE.TEST.JS — TESTOVANI SLUČAJEVI:

| TEST | OČEKIVANO |
|---|---|
| `prolazi za kompletan validan unos` | vraća [] (nema grešaka) |
| `greška ako nema kategorije` | `validation.categoryRequired` |
| `greška ako nema akcije` | `validation.actionRequired` |
| `greška ako nema statusa` | `validation.statusRequired` |
| `greška ako nema opisa` | `validation.descriptionRequired` |
| `greška ako nema trajanja` | `validation.durationRequired` |
| `prolazi za ispravno vreme` `1:30` | vraća [] |
| `prolazi za ispravno vreme` `0:05` | vraća [] |
| `greška za neispravan format` `"90"` | `validation.durationFormat` |
| `greška za format` `"1:60"` `(minuti van opsega)` | `validation.durationFormat` |
| `vraća više grešaka za prazan unos` | errors.length ≥ 4 |
| `ValidationError sadrži listu grešaka` | instanceof Error, errors.length === 2 |

## 10. PLAYWRIGHT E2E TESTOVI

### KONFIGURACIJA

| | |
|---|---|
| Framework | Playwright (TypeScript) |
| Browser | Chromium (headed) |
| Base URL | `http://localhost:5173` |
| Test fajlovi | `tests/e2e/*.spec.ts` |

### POKRETANJE

```
# Pokreni dev servere:
npm run dev

# U drugom terminalu:
npx playwright test
npx playwright test --ui       # grafički UI
npx playwright test auth       # samo auth testovi
```

### AUTH.SPEC.TS — AUTH I LOGIN TESTOVI:

| TEST | OPIS |
|---|---|
| `prikazuje login formu po defaultu` | Email/lozinka input vidljivi, submit dugme prisutno |
| `demo dugme loguje kao guest` | Klik na "Pogledaj demo" → tabovi su vidljivi, username = "guest" |
| `pogrešni kredencijali pokazuju grešku` | API greška se prikazuje u `.auth-api-error` |
| `prazna forma pokazuje validacione greške` | `.field-error` vidljiv sa tekstom "obavezno" |
| `prelaz na registraciju prikazuje nova polja` | Username i confirm password polja se pojavljuju |
| `registracija — validacija na srpskom` | Greška sadrži "obavezan" |
| `odjava vraća na login stranicu` | Klik "Odjava" → login forma vidljiva |

### NAVIGATION.SPEC.TS — NAVIGACIJA I TABOVI:

| TEST | OPIS |
|---|---|
| `svi tabovi su vidljivi` | Log, Period, Projekti, Statistike, Tim, Korisnici |
| `Dnevni log tab je aktivan po defaultu` | Klasa `active`, prev/next dugmad i datum vidljivi |
| `klik na Period tab prikazuje period view` | "Od datuma", "Do datuma" inputi i shortcut dugmad |
| `klik na Projekti tab prikazuje matrix` | Mesec selector, kolone "Projekat" i "Ukupno" |
| `klik na Statistike tab prikazuje kartice` | Stat kartice "Danas", "Ukupno unosa" vidljive |
| `datum navigacija — Prethodni menja datum` | Datum label se razlikuje od početnog |
| `datum navigacija — Sledeći vraća danas` | Datum label se vraća na originalni |
| `Period shortcut 7 dana menja datume` | "Od datuma" input se promenio |

### I18N.SPEC.TS — INTERNACIONALIZACIJA (SR/EN):

| TEST | OPIS |
|---|---|
| `podrazumevani jezik je srpski` | SRB dugme ima klasu "active", labeli na srpskom |
| `klik ENG prebacuje auth na engleski` | ENG dugme aktivno, "Login", "Email or username" vidljivi |
| `lang se čuva u localStorage` | `localStorage.getItem('lang')` vraća "en"/"sr" |
| `engleski se čuva posle reload-a` | Nakon `page.reload()` engleski je i dalje aktivan |
| `validacione greške na srpskom` | Greška sadrži "obavezan" |
| `validacione greške na engleskom` | Greška sadrži "required" |
| `tabovi na srpskom po defaultu` | "Dnevni log", "Statistike", "Projekti" |
| `ENG menja sve tabove na engleski` | "Daily Log", "Statistics", "Projects", "Team" |
| `logout dugme je prevedeno` | SR: "Odjava" / EN: "Logout" |
| `header datum se lokalizuje` | sr-Latn format ≠ en-GB format |
| `Projekti — meseci na srpskom` | Select sadrži "Januar" |

| | |
|---|---|
| `Projekti — meseci na engleskom` | Select sadrži "January" |
| `Statistike labeli su prevedeni` | SR: "Danas" / EN: "Today" |
| `Period date labeli se prevode` | SR: "Od datuma" / EN: "From date" |
| `ENG dugme postaje active` | ENG ima klasu "active", SRB nema |

## 11. BAZA — NEON POSTGRESQL

### DETALJI

| | |
|---|---|
| Servis | Neon.tech (free, serverless) |
| Region | Frankfurt (Azure Germany West) |
| Projekt | `qatrackapp` |
| Branch | `production` |
| Database | `neondb` |

### ŠEMA TABELA

```
users
  id, email, username, password_hash
  role: 'user' | 'manager' | 'guest'
  active: boolean
  approved: boolean
  title: text (nullable)
  avatar_data: text (base64, nullable)
  created_at

entries
  id, task_number, category, action
  status, description, duration
  project, date, time, created_at
  user_id → users(id) CASCADE
```

### KORISNI SQL UPITI (NEON KONZOLA):

```
-- Postavi manager rolu
UPDATE users SET role = 'manager' WHERE email = 'email@domen.com';

-- Deaktiviraj / aktiviraj korisnika
UPDATE users SET active = false WHERE username = 'korisnik';
UPDATE users SET active = true  WHERE username = 'korisnik';

-- Odobri korisnika (approved = može se prijaviti)
UPDATE users SET approved = true WHERE email = 'email@domen.com';

-- Pregled svih korisnika
SELECT id, email, username, role, active, approved FROM users;
```

## 12. BACKEND API RUTE

| METODA + PUTANJA | PRISTUP | OPIS |
|---|---|---|
| `POST /api/auth/register` | javna | Kreiranje korisnika (pending approval) |
| `POST /api/auth/login` | javna | Login (email ili username) |
| `GET /api/auth/me` | JWT | Podaci o prijavljenom korisniku |
| `GET /api/entries` | JWT | Lista unosa (korisnik = samo svoje) |
| `POST /api/entries` | JWT | Novi unos (guest ne može) |
| `PATCH /api/entries/:id` | JWT | Izmena unosa (guest ne može) |
| `DELETE /api/entries/:id` | JWT | Brisanje unosa (guest ne može) |
| `GET /api/stats` | JWT | Statistike za korisnika |
| `GET /api/stats/team` | manager | Tim izveštaj (svi korisnici) |
| `GET /api/users` | manager | Lista svih korisnika |
| `POST /api/users` | manager | Kreiranje korisnika direktno |
| `PATCH /api/users/:id` | manager | Aktivacija / deaktivacija / rola / titula |
| `PATCH /api/users/:id/avatar` | JWT | Upload profilne slike (base64 JPEG) |
| `GET /api/health` | javna | Status servera — `{ ok: true }` |

## 13. ULOGE KORISNIKA

| ULOGA | LOGIN | ČITANJE UNOSA | DODAJ/UREDI/BRIŠI | TIM IZVEŠTAJ | UPRAVLJANJE KORISNICIMA |
|---|---|---|---|---|---|
| **guest** | ✅ (demo dugme) | ✅ (svi korisnici) | ❌ | ✅ | ❌ |
| **user** | ✅ | ✅ (samo svoje) | ✅ | ❌ | ❌ |
| **manager** | ✅ | ✅ (svi) | ✅ | ✅ | ✅ (approve, activate, title, role) |

> **Manager rola** se dodjeljuje isključivo direktno SQL-om u Neon bazi. **Guest** pristup je hardkodovan na bazu — postoji jedan guest nalog za demo.

## 14. SIGURNOST

| MJERA | IMPLEMENTACIJA |
|---|---|
| HTTP security headers | `helmet.js` — CSP, HSTS, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options |
| Brute force zaštita | `express-rate-limit` — max 10 pokušaja / 15 min / IP (login + register) |
| Hashovanje lozinki | `bcryptjs` — salt rounds: 10 |
| Autentifikacija | JWT token (7 dana), payload: `{ userId, role }` |
| CORS | Samo `ALLOWED_ORIGIN=https://qa-daily-log.online` |
| Payload limit | 50 KB maksimalni request body |
| SSL prema DB | `sslmode=require&channel_binding=require` u Neon URL-u |
| SQL injection | Parametrizovani upiti svuda — nema string concatenation |
| DDoS zaštita | Cloudflare proxy — pravi IP Pi-a nikad nije izložen |
| Tajni podaci | `.env` u `.gitignore` — nikad u GitHub-u |

## 15. TECH STACK

### FRONTEND

- React 18 + Vite 5
- Zustand (state management)
- react-i18next (SR/EN dvojezičnost)
- Chart.js (statistike grafikoni)
- SheetJS / xlsx (Excel export)
- Vitest (unit testovi)
- Playwright (E2E testovi)

### BACKEND

- Node.js 20 + Express 4
- pg (PostgreSQL driver)
- bcryptjs (hashovanje lozinki)
- jsonwebtoken (JWT auth)
- helmet (security headers)
- express-rate-limit
- morgan (HTTP access log)
- dotenv (.env konfiguracija)

### INFRASTRUKTURA

- Raspberry Pi 4B (Debian Linux)
- PM2 (process manager)
- cloudflared v2024+ (tunnel daemon)
- Cloudflare Free (proxy + DNS + SSL)
- Namecheap (domain registrar)
- Neon.tech (PostgreSQL cloud)
- GitHub (git repozitorij)

## 16. LOKALNI RAZVOJ

### POKRETANJE

```
# Oba servera odjednom (iz root-a):
npm run dev

# Ili posebno:
cd backend  && npm start     # port 3001
cd frontend && npm run dev   # port 5173
```

### BACKEND/.ENV (LOKALNO)

```
DATABASE_URL=postgres://...neon.tech/...
JWT_SECRET=tajni_kljuc_za_lokalno
NODE_ENV=development
ALLOWED_ORIGIN=http://localhost:5173
PORT=3001
```

### STRUKTURA REPOZITORIJUMA:

```
qa-daily-log/
├── backend/
│   ├── server.js              ← Express (servira i frontend dist/)
│   ├── db.js                  ← PostgreSQL pool + migracije
│   ├── middleware/
│   │   └── auth.js            ← JWT + requireManager
│   ├── routes/
│   │   ├── auth.js, entries.js, stats.js, users.js
│   └── tests/
│       ├── auth.utils.test.js
│       └── entries.utils.test.js
├── frontend/
│   └── src/
│       ├── App.jsx             ← root, tabovi, easter eggs, lang switcher
│       ├── store.js            ← Zustand state
│       ├── api.js              ← fetch wrapper
│       ├── constants.js        ← kategorije, akcije, statusi, projekti
│       ├── validate.js         ← validacija unosa
│       ├── i18n.js             ← i18next config (SR/EN)
│       ├── locales/sr.json, en.json
│       ├── sopranos-quotes.js, stranger-things-quotes.js, taxidriver-quotes.js
│       └── components/
│           ├── AuthPage, AddEntry, DailyLog, PeriodView
│           ├── Statistics, ProjectsView, TeamReport
│           ├── UsersPanel, WeeklyReport, EditModal
│           ├── Avatar, Toast, QuoteToast, ErrorBoundary
│           ├── DjokovicWink, FishAnimation, SkierAnimation
│           └── ConfirmDialog
├── tests/e2e/
│   ├── auth.spec.ts           ← auth E2E testovi
│   ├── navigation.spec.ts     ← navigacija E2E testovi
│   └── i18n.spec.ts           ← internacionalizacija E2E testovi
├── playwright.config.ts
└── package.json               ← "dev": concurrently oba servera
```

## 17. TROUBLESHOOTING

| PROBLEM | PROVERI | REŠENJE |
|---|---|---|
| App nedostupna | `pm2 status` na Pi | `pm2 restart qa-backend` |
| App nedostupna | `systemctl status cloudflared` | `sudo systemctl restart cloudflared` |
| Stara verzija prikazana | Je li rebuild pokrenut? | `cd frontend && npm run build` |
| DB greška pri pokretanju | Neon konzola — status baze | Proveri `DATABASE_URL` u `.env` |
| Login ne radi (401) | `pm2 logs qa-backend` | Proveri `JWT_SECRET` u `.env` |
| CORS greška u browseru | Network tab u DevTools | Proveri `ALLOWED_ORIGIN` u `.env` |
| Pi reboot — app ne radi | `pm2 status`, `systemctl status cloudflared` | PM2 i cloudflared su na auto-start (systemd). Ako ne rade: `pm2 resurrect` |

### ŽIVI LOGOVI NA PI:

```
pm2 logs qa-backend                    # backend logovi (živo)
pm2 monit                              # PM2 monitor (CPU, RAM, restarts)
sudo journalctl -u cloudflared -f      # Tunnel logovi
```


Bosko Sretenovic © 2026